

Input utente

Input utente

Come chiedere informazioni all'utente durante l'esecuzione del programma.

Perché l'input è importante?

Un programma che fa sempre le stesse cose con gli stessi dati è limitato. Con l'**input utente**, il programma può fare domande e comportarsi in modo diverso in base alle risposte. Questo è il primo passo per creare programmi davvero interattivi.

La funzione `input()`

`input()` mostra un messaggio e poi si mette in attesa: il programma si ferma finché l'utente non scrive qualcosa e preme Invio.

```
nome = input("Come ti chiami? ")  
print(f"Ciao, {nome}!")
```

Esempio di esecuzione:

```
Come ti chiami? Alice  
Ciao, Alice!
```

Il testo dentro le parentesi di `input()` è il messaggio che viene mostrato all'utente.

Attenzione: `input()` restituisce sempre testo

Anche se l'utente digita un numero, `input()` lo tratta sempre come **testo** (stringa). Se vuoi fare calcoli, devi convertire:

```
# Questo NON funziona per fare calcoli:
eta_testo = input("Quanti anni hai? ")
# eta_testo è una stringa, es. "16" – non il numero 16!

# Converti con int() per avere un numero intero:
eta = int(input("Quanti anni hai? "))
print(f"Tra 10 anni avrai {eta + 10} anni.")

# Converti con float() per numeri decimali:
altezza = float(input("Altezza in metri: "))
print(f"Altezza: {altezza} m")
```

Cosa succede se l'utente sbaglia?

Se l'utente digita "pippo" invece di un numero e tu usi `int()`, il programma crasha con un errore.

Per gestire questo caso elegantemente, usa `try/except`:

```
try:
    numero = int(input("Inserisci un numero: "))
    print(f"Hai inserito: {numero}")
except ValueError:
    print("Quello non era un numero! Riprova.")
```

Continuare a chiedere finché la risposta è valida

Un pattern molto comune: ripetere la domanda finché l'utente non inserisce un valore accettabile.

```

while True:
    try:
        eta = int(input("Inserisci la tua età: "))
        if eta < 0 or eta > 120:
            print("Età non valida. Inserisci un numero tra 0 e 120.")
            continue # riparte dall'inizio del ciclo
        break # esce dal ciclo se tutto è ok
    except ValueError:
        print("Scrivi un numero, non del testo.")

print(f"La tua età è: {eta}")

```

Esempio pratico: calcolatrice

```

print("Calcolatrice semplice")
print("-" * 20)

try:
    a = float(input("Primo numero: "))
    operazione = input("Operazione (+, -, *, /): ")
    b = float(input("Secondo numero: "))

    if operazione == "+":
        risultato = a + b
    elif operazione == "-":
        risultato = a - b
    elif operazione == "*":
        risultato = a * b
    elif operazione == "/":
        if b == 0:
            print("Errore: non si divide per zero!")
        else:
            risultato = a / b
    else:
        print("Operazione non riconosciuta.")

    print(f"Risultato: {a} {operazione} {b} = {risultato}")

except ValueError:
    print("Inserisci solo numeri validi.")

```